

(4.2) Najděte polynom
 $p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$
 stupně nejvýše 4, který splňuje
 $p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3$

a pro nějž je hodnota
 $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$
 mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Nejprve vytvořím rovnice dosazením 0, 1 a 2 za x dle zadání.

a)
 $p(0) = 1$

$$p(0) = a_4 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 + a_0 = 1$$

$$a_0 = 1$$

b)
 $p(1) = 2$

$$p(1) = a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + 1 = 2$$

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

c)
 $p(2) = -3$

$$p(2) = a_4 \cdot 2^4 + a_3 \cdot 2^3 + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2 + 1 = -3$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4$$

Poté vytvořím soustavu rovnic z b) a c). Z a) už jsem do b) a c) dosadila $a_0 = 1$, proto je soustava jen ze 2 rovnic.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

↳ Více neznámých než rovnic, podivná soustava, nedokonečně mnoho řešení

→ cílem je najít nejmenší možnou hodnotu $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$. Jelikož $a_0 = 1$ je konstanta, minimální hodnota výrazu odpovídá minimální hodnotě $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$, což je $\|\vec{a}\|^2$ pro $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$

⇒ řeším přes nejmenší normu

$$(A|\vec{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$M = A A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$$

$$(M|\vec{b}) = \begin{pmatrix} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 340 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 30 & 1 \\ 0 & 115 & -\frac{13}{2} \end{pmatrix}$$

↳ řešením je: $\vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$

$$\vec{a}_0 = A^T \vec{z} = A^T \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ -\frac{7}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Hledaný polynom $p(x)$ je: $p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{1}{5}x + 1$